

# Laporan Praktikum Kontrol Cerdas Minggu Ke-2

Nama : Ardi Septian rahmadani

NIM : 224308052

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/ardiseptian224308052tk-eng>

## 1. Judul Percobaan

Object Classification with Scikit-learn

## 2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

- a. Memahami konsep dasar kontrol cerdas (intelligent control systems).
- b. Memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali. Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek. Menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
- c. Mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek.
- d. Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana

## 3. Landasan Teori

### a. Machine Learning

machine learning adalah mesin yang dikembangkan agar bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan manusia sebagai pengguna. Pembelajaran mesin ini berkembang berdasarkan berbagai disiplin ilmu, seperti matematika, statistika, dan data mining. Itulah mengapa, pembelajaran mesin bisa belajar menganalisa data tanpa harus Anda program ulang atau mendapat perintah tertentu. Dalam hal ini, pembelajaran mesin mempunyai kemampuan untuk mendapatkan data yang ada atas perintahnya sendiri.

## b. Konsep Dasar Machine Learning

Secara garis besar, Machine Learning memiliki tiga pendekatan utama, yaitu:

- 1) Supervised Learning, di mana model dilatih menggunakan data berlabel, contohnya klasifikasi warna berdasarkan nilai RGB.
- 2) Unsupervised Learning, yaitu model yang menganalisis data tanpa label untuk menemukan pola atau melakukan pengelompokan (clustering).
- 3) Reinforcement Learning, yakni model yang belajar melalui proses trial-and-error untuk memperoleh strategi optimal dalam pengambilan keputusan.
- 4) Dalam praktikum ini, digunakan pendekatan Supervised Learning dengan algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) untuk melakukan klasifikasi warna.

## c. Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN)

Algoritma **K-Nearest Neighbors (KNN)** merupakan salah satu metode sederhana namun cukup efektif dalam *supervised learning*. Konsep utamanya adalah menentukan kelas suatu data dengan melihat mayoritas kelas dari  $k$  tetangga terdekat pada ruang fitur. Proses KNN meliputi:

- 1) menghitung jarak antara data uji dan seluruh data latih, misalnya menggunakan *Euclidean Distance*;
- 2) menentukan nilai  $k$  sebagai jumlah tetangga terdekat; dan
- 3) menetapkan kelas mayoritas dari tetangga tersebut sebagai hasil prediksi.

KNN banyak digunakan dalam klasifikasi berbasis warna karena mudah diterapkan dan memberikan akurasi yang baik pada dataset berukuran kecil

## d. Computer Vision dengan OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka pemrograman untuk pemrosesan citra dan video. Pada praktikum ini, OpenCV digunakan untuk menangkap citra dari kamera, membaca nilai RGB pada piksel tertentu seperti bagian tengah gambar, serta menampilkan hasil klasifikasi warna secara real-time di layar.

## e. Preprocessing Data

Supaya model Machine Learning dapat berfungsi secara optimal, data harus melalui tahap *preprocessing* terlebih dahulu. Pada praktikum ini, langkah yang dilakukan meliputi normalisasi data menggunakan **StandardScaler** untuk menyamakan skala antar fitur RGB, serta membagi dataset menjadi **data latih (training set)** dan **data uji (testing set)** agar kinerja model dapat dievaluasi dengan lebih objektif.

#### 4. Analisis dan Diskusi

Pada praktikum kedua, melakukan pengelompokkan warna objek yang teridentifikasi dengan memanfaatkan model Pembelajaran Mesin menggunakan Scikit-Learn dan metode K-Nearest Neighbors (KNN). Metode untuk mengidentifikasi warna suatu objek dalam kerangka Machine Learning ini memiliki keuntungan dan kerugian. Salah satu kelebihan utama dari Machine Learning (ML) adalah kemampuannya untuk belajar dari data yang tersedia serta beradaptasi terhadap perubahan kondisi tanpa memerlukan kode yang khusus. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengolah data mentah dari file CSV ke dalam format yang dapat digunakan untuk melatih model Pembelajaran Mesin dengan menggunakan perintah `color_data = pd.read_csv('colors.csv')` untuk mengidentifikasi warna. Setelah itu, karakteristik data (nilai RGB) dinormalisasi dengan menggunakan kode `scaler = StandardScaler()`. Proses normalisasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap fitur memiliki skala yang seragam agar dapat meningkatkan performa model KNN. Selanjutnya, dataset dibagi menjadi dua segmen, yaitu set pelatihan (training set) dan set pengujian (test set) yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model pada data yang belum dilatih. Ini berguna untuk menilai sejauh mana model dapat menggeneralisasi pada data yang belum pernah dilihat. Langkah berikutnya adalah mengonfigurasi kamera dengan `cap = cv2.VideoCapture` menggunakan kamera internal dari laptop. Selanjutnya, untuk memperoleh ukuran format video yang meliputi tinggi, lebar, dan jumlah saluran warna (umumnya 3 untuk RGB) digunakan instruksi `tinggi, lebar, _ = frame.bentuk`. Dalam bingkai video, piksel di pusat gambar akan menampilkan prediksi warna menggunakan kode `knn.prediksi`. Selanjutnya, program diubah dengan menerapkan model ML seperti SVM dan menambahkan kemampuan untuk mengenali beberapa warna lain

#### 5. Assignment

Dalam praktikum ini yang dilakukan adalah memodifikasi kode program menggunakan SVM (*Support Vector Machine*) dengan penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna. Dimulai dengan mengubah data mentah dari file CSV menjadi format yang dapat digunakan untuk melatih model *Machine Learning* untuk mengklasifikasi warna. Selanjutnya, menginisialisasi model SVM dilatih untuk membuat prediksi pada data pengujian, menghitung akurasi dan mencetak hasilnya dengan kode program `svm_model = SVC`. Lalu, dilakukan penambahan fitur untuk mendeteksi lebih dari satu warna dan menggunakan *bounding box* menggunakan kode `cv2.rectangle()`, serta menghitung dan menampilkan akurasi secara *real-time* menggunakan kode `accuracy_score`. Dengan menggunakan model SVM dan penambahan fitur *bounding box* untuk mendeteksi lebih dari satu warna secara *real-time*, sistem menjadi lebih efektif dalam akurasi yang tinggi, dan memiliki kemampuan generalisasi yang baik dengan jumlah sampel terbatas

#### 6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Setelah dilakukan pengujian pada program yang telah dimodifikasi dengan menerapkan metode Support Vector Machine (SVM), sistem mampu mendeteksi warna objek yang ditangkap kamera secara *real-time*. Setiap objek terdeteksi diberi

bounding box dan label warna sesuai hasil prediksi, serta ditampilkan pula nilai akurasi deteksinya pada layar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat mengenali warna dengan cukup baik, meskipun tingkat akurasi masih dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan dan kesamaan warna dengan latar belakang, sebagaimana terlihat pada tabel hasil pengamatan berikut.

| No | Warna Objek          | Hasil Deteksi | Keterangan                                                                                                                                 | Foto                                                                                |
|----|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Toupe Gray & manatee | Terdeteksi    | Bounding box hijau dengan label Toupe Gray dan bounding box biru dengan manatee, akurasi 100%.                                             |   |
| 2  | Shadow & Grey        | Terdeteksi    | Bounding box hijau dengan label Shadow terdeteksi benar, sedangkan bounding box biru terdeteksi sebagai Grey dengan akurasi rendah (100%). |  |

## 7. Kesimpulan

- 1) Pada praktikum ini, telah berhasil dilakukan modifikasi program deteksi warna objek menggunakan model *Support Vector Machine* (SVM) sebagai pengganti algoritma KNN.
- 2) Tingkat akurasi sistem masih dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, seperti kondisi pencahayaan dan kesamaan warna objek dengan latar belakang.

## 8. Saran

- 1) tambahkan fitur penyesuaian kecerahan atau kontras otomatis

## 10. Daftar Pustaka

Desiani, A. (2022). Perbandingan Implementasi Algoritma Naïve Bayes dan K-Nearest Neighbor Pada Klasifikasi Penyakit Hati. *Jurnal Sistem Informasi Dan Sistem Komputer*, 7(2), 104–110